

总结

第一章 命题逻辑

1) 命题的判别: 陈述句 + 唯一真值

2) 联结词: $\neg, \vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow$

Δ 只有一才, 除非(必要)

3) 真值表

可满足式 | 重言式
矛盾式

4) 公序的分类

5) 基本等值式: $(\leftrightarrow)$

双重否定律: $\neg\neg A \leftrightarrow A$

~~幂等律~~: $A \vee A \leftrightarrow A, A \wedge A \leftrightarrow A$

交换律: $A \vee B \leftrightarrow B \vee A, A \wedge B \leftrightarrow B \wedge A$ 结合律: $A \vee (B \vee C) \leftrightarrow (A \vee B) \vee C, A \wedge (B \wedge C) \leftrightarrow (A \wedge B) \wedge C$

分配律: $A \vee (B \wedge C) \leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C), A \wedge (B \vee C) \leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$

德摩根律: $\neg(A \vee B) \leftrightarrow \neg A \wedge \neg B, \neg(A \wedge B) \leftrightarrow \neg A \vee \neg B$

吸收律: $A \vee (A \wedge B) \leftrightarrow A \vee B, A \wedge (A \vee B) \leftrightarrow A \wedge B$

零律: $A \vee 0 \leftrightarrow 1, A \wedge 1 \leftrightarrow A$

同一律: $A \vee 1 \leftrightarrow 1, A \wedge 0 \leftrightarrow 0$

排中律: $A \vee \neg A \leftrightarrow 1$

矛盾律: $A \wedge \neg A \leftrightarrow 0$

~~蕴含等值式~~: $A \rightarrow B \leftrightarrow \neg A \vee B$

等价等值式: $A \leftrightarrow B \leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$

假言易位: $A \rightarrow B \leftrightarrow \neg B \rightarrow \neg A$

等价假等值式: $A \leftrightarrow B \leftrightarrow \neg A \leftrightarrow \neg B$

归谬律: $(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg A$

16) 极大项与极小项

1) $(p \wedge q) \vee r \Rightarrow ((p \wedge q) \wedge (r \vee \neg r)) \vee (r \wedge (p \vee \neg p) \wedge (q \vee \neg q))$

求极小项, 补齐用" $\wedge$ ", 内部用" $(p \vee \neg p)$ ": 求极大项相反

2) 标号:

3) 关系: $m_i \leftrightarrow \neg M_i$, 找不在的

$A = m_1 \vee m_2 \vee m_7 \quad (\exists \exists \exists)$
 $= M_0 \wedge M_3 \wedge M_4 \wedge M_5 \wedge M_6$

17) 联结词全集

与非 $\rightarrow$ 或非

$\{\neg, \vee, \wedge\}, \{\neg, \vee, \wedge, \rightarrow\}, \{\neg, \wedge, \rightarrow\}, \{\neg, \vee, \rightarrow\}, \{\neg, \rightarrow\}, \{\neg\}$

18) 推理 $(\Rightarrow)$

定律: 附加律: $A \Rightarrow (A \vee B)$

化简律: $(A \wedge B) \Rightarrow A$

~~假言推理~~: $(A \rightarrow B) \wedge A \Rightarrow B$ ~~拒取式~~: $(A \rightarrow B) \wedge \neg B \Rightarrow \neg A$

~~$A \rightarrow B$~~

~~析取三段论~~: $(A \vee B) \wedge \neg B \Rightarrow A$

等价三段论: $(A \leftrightarrow B) \wedge (A \leftrightarrow C) \Rightarrow A \leftrightarrow C$

假言三段论: $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \Rightarrow A \rightarrow C$

构造二难: $(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (A \vee C) \Rightarrow B \vee D$

特殊: $(A \rightarrow B) \wedge (\neg A \rightarrow B) \Rightarrow B$

破坏二难: $(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (\neg B \vee \neg D) \Rightarrow \neg A \vee \neg C$

前提: A → 结论: C → D 前提: A, C 前提: A → 结论: A, B
 前提: B 前提: D 前提: B

2) 证明方法: 直接附加前提:

第二章, 一阶逻辑

1) 基本概念: 个体词, 个体常/变项, 个体域, 谓词, 量词, 函数

12) 自由出现与约束出现: $\forall x(F(x))$, $\forall x F(x)$, $\forall x$

13) 解释: 为个体常变项, 函数变项, 谓词变项指定值

只式值: 为自由变项指定元素

14) 公式的分类: 同逻辑

15) 基本等值式

1) 命题逻辑的16组代换实例 e.g. $\forall x F(x) \Leftrightarrow \neg \neg \forall x F(x)$

2) 量词的消去与否定:

设 $D = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ $\forall x A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \dots \wedge A(a_n)$ $\exists x A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \vee A(a_2) \vee \dots \vee A(a_n)$

Δ $\neg \forall x A(x) \Leftrightarrow \exists x \neg A(x)$ $\neg \exists x A(x) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x)$

3) 量词辖域收缩与扩张: $A(x)$: 含 x 自由出现的公式 B : 不含 x 自由出现

$\forall x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \vee B$ $\exists x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee B$ } 有 $\wedge, \vee$ 可直接去或加

$\forall x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge B$ $\forall x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge B$

$\forall x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \rightarrow B$ $\exists x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \rightarrow B$ } x 只出现 $A(x)$ 需变

$\forall x(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \forall x A(x)$ $\exists x(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \exists x A(x)$ } x 不出现 $A(x)$ 不需变

量词
要合称
前面

4) 量词分配: $\forall$ 对 $\wedge$ 有分配, $\exists$ 对 $\vee$ 有分配:

$\forall x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge \forall x B(x)$ $\forall x A(x) \vee \forall x B(x) \Rightarrow \forall x(A(x) \vee B(x))$

$\exists x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee \exists x B(x)$ $\exists x(A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$

16) 前束范式: 谓词都在最前面 (无 $\neg$)

三、集合代数

1) 关系的逻辑表示

$$B \subseteq A \Leftrightarrow \forall x (x \in B \Rightarrow x \in A)$$

$$B = A \Leftrightarrow A \subseteq B \wedge B \subseteq A$$

$$B \subset A \Leftrightarrow B \subseteq A \wedge A \neq B$$

$$B \not\subseteq A \Leftrightarrow \exists x (x \in B \wedge x \notin A)$$

$$(2) \text{幂集 } P(A): P(A) = \{x | x \subseteq A\}$$

$$\text{e.g., } A = \{\emptyset\}, P(A) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$$

$$\text{计数 } |A|: A \text{ 元素的个数, 若 } |A| = n, P(A) = 2^n$$

13) 运算的逻辑表示

$$A \cup B = \{x | x \in A \vee x \in B\}$$

$$A \cap B = \{x | x \in A \wedge x \in B\}$$

$$A - B = \{x | x \in A \wedge x \notin B\}$$

$$A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$$

$$\sim A = E - A = \{x | x \in E \wedge x \notin A\} = \{x | x \notin A\}$$

14) 集合运算律

$$\text{幂等律: } A \cup A = A$$

$$A \cap A = A$$

$$\text{结合律: } (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

$$\text{交换律: } A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

$$\text{分配律: } A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$\text{吸收律: } A \cup (A \cap B) = A$$

$$(A \cap (A \cup B)) = A \cap B$$

$$\text{德摩根律: } A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$$

$$\sim (B \cup C) = \sim B \cap \sim C$$

$$A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$$

$$\sim (B \cap C) = \sim B \cup \sim C$$

$$\text{双重否定: } \sim \sim A = A$$

$$\text{零律: } A \cup E = E$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

$$\text{同一律: } A \cup \emptyset = A$$

$$A \cap E = A$$

$$\text{补元律: } A \cup \sim A = E$$

$$A \cap \sim A = \emptyset$$

$$\text{余补律: } \sim \emptyset = E$$

$$\sim E = \emptyset$$

运算性质:

$$A \cap B \subseteq A, B, A, B \subseteq A \cup B \quad A - B \subseteq A \quad A - B = A \cap \bar{B}$$

$$A \cup B = B \Leftrightarrow A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = A \Leftrightarrow A - B = \emptyset \quad A \oplus B = A \oplus C \Rightarrow B = C$$

16) 证明: 利用 $\forall x (x \subseteq \dots)$...

17) 计数 — 求 $|A| = \text{card } A = n$ 有 n

$$\text{包含排斥原理: } |\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \dots \cap \bar{A}_m| = |S| - \sum_{i=1}^m |A_i| + \sum_{1 \leq i < j \leq m} |A_i \cap A_j| - \dots + (-1)^{m+1} |A_1 \cap \dots \cap A_m|$$

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m| = \sum_{i=1}^m |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq m} |A_i \cap A_j| + \dots + (-1)^{m+1} |A_1 \cap \dots \cap A_m|$$

都不含: 加偶减奇 含: 加奇减偶

第四章 二元关系

11) 笛卡尔积: $A \times B = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B \}$ 性质: 不满足交换律, 满足分配律

12) 特殊的关系: 全域关系 $E_A = A \times A$, 恒等关系 $I_A = \{ \langle x, x \rangle \mid x \in A \}$ $y \% x = 0$

小于关系 $L_A = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \leq y \}$, 整除关系 $D_A = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \text{ 整除 } y \}$

包含关系 $R_A = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \subseteq y \}$

13) 关系的表示: 关系图: $\langle x, y \rangle$ 即 $\textcircled{x} \xrightarrow{\text{有向边}} \textcircled{y}$, 关系矩阵: $\langle x, y \rangle$ 即 $\begin{matrix} & \text{行} & \text{列} \\ \begin{matrix} x \\ y \end{matrix} & \begin{matrix} \dots & y & \dots \end{matrix} \\ & \begin{matrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{matrix} \end{matrix}$

14) 关系的运算

1) 运算律: 定义域 $\text{dom } R = \{ x \mid \exists y (\langle x, y \rangle \in R) \}$ 值域 $\text{ran } R = \{ y \mid \exists x (\langle x, y \rangle \in R) \}$

域 $\text{fld } R = \text{dom } R \cup \text{ran } R \rightarrow$ 上述的并集

2. F 逆 $F^{-1} = \{ \langle x, y \rangle \mid y F x \}$ $\rightarrow x$ 与 y 交换

3. F 与 G 的合成: $F \circ G = \{ \langle x, y \rangle \mid \exists z (\langle x, z \rangle \in G \wedge \langle z, y \rangle \in F) \}$, 先 G 再 F , G 取 $\langle x, z \rangle$, F 取 $\langle z, y \rangle$ 相等

4. F 在 A 上的限制 $F \upharpoonright A = \{ \langle x, y \rangle \mid x F y \wedge x \in A \}$ $x \in A$ 的 R

5. F 在 A 下的像 $F[A] = \text{ran}(F \upharpoonright A)$ A 的 2nd 元素

2) 关系矩阵 $M_{R \cup S} = M_R + M_S$, $M_{R \cap S} = \min \{ M_R, M_S \} \rightarrow$ 有 0 就 0, 全 1 则 1

1) 逻辑 $M_{R - S} = M_R - M_S$ $M_{R \oplus S} = M_{R \cup S} - M_{R \cap S}$

运算 $R \subseteq S \Leftrightarrow M_R \leq M_S$

3) 幂运算: $R^0 = I_A$ $R^n = R^{n-1} \circ R$ (即矩阵的乘法, 但使用逻辑加)

15) 关系运算的性质:

1) $(F^{-1})^{-1} = F$ $\text{dom } F^{-1} = \text{ran } F$ $\text{ran } F^{-1} = \text{dom } F$

2) $(F \circ G) \circ H = F \circ (G \circ H)$ $(F \circ G)^{-1} = G^{-1} \circ F^{-1}$

3) $F \circ (G \cup H) = F \circ G \cup F \circ H$ $(G \cup H) \circ F = (G \circ F) \cup (H \circ F)$

↳ () 内的 $\cup$ 可推广至 $\cap$, 若为 $\cap$, 则 $\Rightarrow \subseteq$

4) $R^m \circ R^n = R^{(m+n)}$ $(R^m)^n = R^{mn}$

16) 关系的性质

定义 (以值域)

关系矩阵

关系图

自反性

都有 $\langle x, x \rangle$

对角线元素全为 1

每个结点均有环

反自反性

都没有 $\langle x, x \rangle$

0

无

环, 双向, 无

对称性

有 $\langle x, y \rangle$ 就有 $\langle y, x \rangle$

对称矩阵, $M^T = M$

不同结点间单向边

↳ 都有 $\langle x, x \rangle$

↳ 对角线元素无影响

无环无影响

反对称性

有 $\langle x, y \rangle$ 就没有 $\langle y, x \rangle$

$r_{ij} = 1 \Rightarrow r_{ji} = 0$ 或 $r_{ij} \wedge r_{ji} = 0$

不同

双 环, 单向, 无

传递性

有 $\langle x, y \rangle, \langle y, z \rangle$ 就有 $\langle x, z \rangle$

M^2 为 1 则 M 中也为 1 或

注意 2 个结点若可

$r_{ij} \wedge r_{jk} = 1 \Rightarrow r_{ik} = 1$

达则必一步可达

有 $\langle x, y \rangle, \langle y, x \rangle$ 必有 $\langle x, x \rangle$

必要条件: 自反 $\Leftrightarrow I_A \subseteq R$

对称 $\Leftrightarrow R = R^T$

传递 $\Leftrightarrow R \circ R \subseteq R$

反自反 $\Leftrightarrow I_A \cap R = \emptyset$

反对称 $\Leftrightarrow R \cap R^T \subseteq I_A$

运算 $\cup, \cap, \setminus, \circ$ 对性质影响:

$\cup, \cap$ 不变, $\setminus$: 不满足反对称性和传递性, $\circ$: 不满足自反性和传

0: 反满足自反性

17) 闭包 R — 包含 R 且满足性质

最小闭包求法:

1) $r(R) = R \cup R^0$ $s(R) = R \cup R^T$ $t(R) = R \cup R^2 \cup \dots$ (不超过 $R^n, n = |A|$)

2) 关系矩阵: $M_r = M + E$ $M_s = M + M^T$ $M_t = M + M^2 + \dots$

3) 图: G_r : 加环 G_s : 单向边 $\rightarrow$ 双向边 G_t : 找 x_i 的可达点 x_j , 全加上

18) 等价关系 — 同时满足自反性, 对称性, 传递性

1) 等价类: $\forall a \in A, [a] = \{x \in A \mid xRa\}$ $\Rightarrow$ 所有满足与 a 关系 R 的元素集合 $= \{a_1, a_2, \dots, a_i\}$

性质: $\forall x \in A, [x] \neq \emptyset$; $\forall x, y \in A, xRy \Leftrightarrow [x] = [y]$

$x \not R y \Leftrightarrow [x] \cap [y] = \emptyset$

$\bigcup_{x \in A} [x] = A$

↳ 所有 $[x]$ 并集为 A

$A = \{1, 2, \dots, 8\}$

$R = \text{mod } 3$

等价类
 $[1] = [4] = [7] = \{1, 4, 7\}$
 $[2] = [5] = [8] = \{2, 5, 8\}$
 $[3] = [6] = \{3, 6\}$

商集
 $\{ \{1, 4, 7\}, \{2, 5, 8\}, \{3, 6\} \}$
集合

划分
 $A \rightarrow \{1, 2\}, \{3, 4, 5\}, \{6, 7, 8\}$

2) 商集 $A/R = \{ [x]_R \mid x \in A \}$ 即把所有的等价类作为元素构成一个新集合

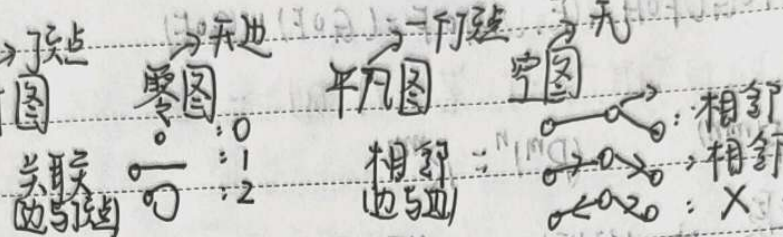
3) 划分: 把 A 划分成几个子集 A_i , 且 $A_i \cap A_j = \emptyset$, $\cup A_i = A$

第五章 图 $G = \langle V, E \rangle$, V : 顶点集 E : 边集

1) 基本术语

特殊图: n 阶图

2) 关联与相邻



3) 顶点的度数: 与顶点关联的边数

Δ : 最大 δ : 最小 $+$: 出 $-$: 入

4) 握手定理: $\sum d(v_i) = 2m$ $\sum d^+(v_i) = \sum d^-(v_i) = m$

$\Rightarrow$ 任意图中, 度为奇数的顶点数为偶数

5) 完全图 K_n 无向: 每个顶点与其他顶点均相邻

有向: $\dots$ 双向边

$$C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}$$

$\Delta = d = n-1$

6) 子图: $G = \langle V, E \rangle$, $G' = \langle V', E' \rangle$

$V' \subseteq V, E' \subseteq E \Rightarrow$ 子图 ($V' \subset V, E' \subset E \Rightarrow$ 真子图) $G' \subseteq G$ 且 $E' = E \Rightarrow$ 生成图

V' 的导出子图 $G[V']$: $V' \subseteq V$ 且 $V' \neq \emptyset$, V' 为顶点, 2 端点 $\in V'$ 的所有边为边集的 G 的子图 $\Rightarrow$ 也有 $G[E']$

7) 补图 $\bar{G}$: 图 + 补图 = 完全图 $(G \cup \bar{G} = K_n)$ $(G \cong \bar{G}$: 自补图)

8) 同构: 顶点数, 边数, 每个顶点的关系一致

必要条件: 顶点数, 边数, 度序列相同

9) 简单图: 无平行边和环 复杂图: 有平行边

$$A = [A \otimes X \mid [x]_R]$$

$$[x]_R = \{x\} \cup \{y \mid xRy\}$$

→ 不闭合 → 闭合

12) 通路 & 回路: $v_0 e_1 v_1 e_2 \dots$

简单: 边不同

初级: 顶点不同

注: 图长度: 环为1, 平行边为2 无向图33 有向图32

定理: $v_i \rightarrow v_j$ 有通(回)路 $(i \neq j)$, 长度 $\leq n-1$ (n)

13) 连通性

无向图: 任意两点连通 (即有通路)

有: 强 $\rightarrow$ 单向 $\rightarrow$ 弱 $\rightarrow$ 对应无向图可连

可连: 有通路

任意两点可达

任意两点单向可达

14) 割集: $G-V'$, $G-E'$: 从 G 中删除顶点及其关联边 (或删除边)

点割集: $P(G-V') > P(G) \wedge V' \subset V, P(G-V') = P(G)$

割点

边割集: $P(G-E') > P(G) \wedge E' \subset E, P(G-E') = P(G)$

割边(桥)

无向

$\rightarrow$ 恰好去除这些可分成多个连通图, 少一点也不行

G 连通 $P(G-E) = 2, P(G-V') = 2$

16) 图的矩阵表示

1) 关联矩阵: m_{ij} : v_i 与 e_j 的关联数 (行: 顶点, 列: 边)

无向: 每一列恰有2个1或1个2, $\sum_{j=1}^m m_{ij} = d(v_i), \sum_{i=1}^n m_{ij} = 2m$

(0, 1, 2)

v_i 为孤立点 $\Leftrightarrow$ 第 i 行全为0 平行边列相同

有向: $\sum_{j=1}^m m_{ij} = 0$ (每一列恰有1个1和1个-1) $\sum_{i=1}^n m_{ij} = 0$

(-1, 0, 1)

$\sum_{j=1}^m (m_{ij} = 1) = d^+(v_i)$ 且 $\sum_{j=1}^m (m_{ij} = -1) = d^-(v_i)$ (每一行1/-1之和为出/入度)

平行边列相同

$\Rightarrow$ 边的看列(关联数), 顶点的看行(度)

回路也是通路

2) 有向图的邻接矩阵 A'' : a''_{ij} : v_i 到 v_j 邻接边的条数
 $\sum_j a''_{ij} = d^+(v_i)$ $\sum_i a''_{ij} = d^-(v_j)$ 行之和为出度 ($v_i \rightarrow$) 列之和为入度 ($\rightarrow v_j$)
 $\sum_{i,j} a''_{ij} = m$: D 中长度为1的通路 $\sum_i a''_{ii}$: D 中长度为1的回路数

$A^l = (A^{l-1} A)$: a^l_{ij} : v_i 到 v_j 长度为 l 的通路数, a^l_{ii} : v_i 到自身长度为 l 的回路数
 $\Rightarrow \sum_j a^l_{ij}$ 总 $\sum_i \sum_j a^l_{ij}$ 总
 $B_l = A + A^2 + \dots + A^l$: $\sum b_{ij}$: 长度 $\leq l$ 的通路数 $\sum b_{ii}$: 长度 $\leq l$ 的回路总数

3) 可达矩阵 P p_{ij} : v_i 可达 v_j (1可达, 0不可达)
有向图: v_i 到 v_i : 主对角线上元素全为1 中 连通 ($\Rightarrow$) 全1矩阵

第六章

1) 二部图

定义: 无向图 $G = \langle V, E \rangle$, $V = V_1 \cup V_2$ (且 $V_1 \cap V_2 = \emptyset$), 且 $\forall e \in E$, e 的两个端点 v_1, v_2 有 $v_1 \in V_1, v_2 \in V_2$. (把 G 的顶点分成两部分, 所有边的两个端点分别在这两部分中)

$\Rightarrow G = \langle V_1, V_2, E \rangle$

且 V_1, V_2 每个顶点有且仅有一条边, G : 完全二部图, 若 $|V_1| = m, |V_2| = n$, 可记为 $K_{m,n}$

2) 判别: 无长度为奇数的回路

3) 匹配的定义: 任两条边均不相邻的边子集

极大: 再添加一条边不是匹配 最大: $(\beta(G))$: 极大匹配的边数

完备: $G = \langle V_1, V_2, E \rangle, |V_1| \leq |V_2|$, 若 $|V_1|$ 是最大匹配则为完备匹配。进一步 $|V_1| = |V_2|$ 则为完美匹配

4) 完备匹配的判定

条件1: Hall定理: $G = \langle V_1, V_2, E \rangle, |V_1| \leq |V_2|$, V_1 中任意 k 个顶点至少邻接 V_2 中 k 个顶点

条件2: 充分条件: $\exists t \geq 1$, V_1 每个顶点至少关联 t 条边, V_2 每个顶点至多关联 t 条边

12 欧拉图

1) 欧拉通/回路: 经过图中 每条边有且仅有一次 的通/回路.

2) 半欧拉图/欧拉图: 含欧拉通/回路

注: 平面图 (一个顶点) 为欧拉图, 环不影响欧拉性

2) 判别: 无向 欧 (1) 连通图, 无奇度顶点

半图 (2) 恰好有 2 个奇度顶点且 $u \neq v$

有向 欧 (3) 连通的, 每个顶点 $d^+ = d^-$

半图 (4) 连通图, 除 2 个顶点外, 其余顶点入度 = 出度

始: 出 = 入 + 1, 终: 入 = 出 + 1

13 哈密顿图

1) 哈密顿通/回路: 经过图中 每个顶点有且仅有一次 的通/回路

2) 半哈密顿图/哈密顿图: 含哈密顿通/回路

注: 平面图是哈密顿图, 环不影响哈密顿性

3) 判别:

1. 必要条件 半哈/哈, $V \subseteq V$ 且 $V \neq \emptyset$, $P(G-V) \leq |V|$ 或 $P(G-V) \leq |V|$

2. 充分条件 G 是 n 阶简单图, $G = (V, E)$, $\forall v_i, v_j \in V$, $d(v_i) + d(v_j) \geq n-1 \Rightarrow$ 通

$d(v_i) + d(v_j) \geq n \Rightarrow$ 回

注: K_{2s} 不是哈 (1) $s \geq 1$, $s \geq 2$ 时, K_{2s} 是哈, K_{2s+1} 是半哈: n 为奇数 K_n 均是哈

4) 竞赛图

1. 定义: 任意 2 个顶点间恰有一条有向边 (基图为 K_n 的有向简单图)

2. 定理: 在 n 阶有向图 ($n \geq 2$), 有向边与无向边 $\Rightarrow$ 若含 K_n 有哈密

第七章 树

1) 基本术语: G : 无向图, $|V|=n, |E|=m$

2) 树: 连通无回路 $\Rightarrow m=n-1$

3) 无向树: 连通无回路

平凡树(平凡图)

森林: 至少由2个连通分支

树叶: $d=1$

分支点: $d \geq 2$

4) G 的树: $T \subseteq G$ 且 T 是树

G 的生成树: T 是 G 的生成子图且是树

的集合

生成树的树枝: T 中的边

生成树的弦: 不在 T 中的边

生成树的余树: T 全体弦

$\Rightarrow T$ 任何无向连通图都有树

n 阶无向连通图有 m 条边: $m \geq n-1$

$\rightarrow$ 有回路就一定不是树

1) 基本割集: 树枝 + 与之关联的弦

能分开图

基本回路: 树 + 一条弦

不一定是割集

2) 连通图任一割集/回路可表示为基本割集/回路的不交并/并

3) 最小生成树: 从权 $\min$ 的边开始添加, 直到再添加余下边都会形成回路

4) 根树: 仅一个顶点 $d^+=0$, 其余顶点 $d^+ \geq 1$

树根: $d^+=0$ 树叶: $d^+=1$ 且 $d^-=0$

内点: $d^+ \geq 1$ 且 $d^- \geq 1$

图对集合是图论: 树

顶点 v 的层数: 树根 $\rightarrow v$ 的通路长度

树高: $\max\{v_i \text{ 层数}\}$

图对集合是图论: 树

1) 根树的分类: r 叉树: 每个顶点至多有 r 个子节点 (正则: 恰有) 完全: 树叶层数相同

1) 权: $W(T) = \sum w_i |V_i|$ $W(T)_{\min}$ 即为最优二叉树

2) Huffman 算法: 选 W_i $\min$ 的2个合并, 再如此往复

1) 前缀码: 不互为前缀

2) 最优二义前缀码: n 个字母表编码的期望长度 $n \sum p_i \log_2 \frac{1}{p_i}$

1) 行遍(周游)根树

1) 方法: 前: $\hookrightarrow$ 中: $\wedge$ 后: $\rightarrow$

2) 递归: 中序行遍

3) 波兰: 前序行遍

4) 逆波兰: 后序行遍